

Chapitre 5

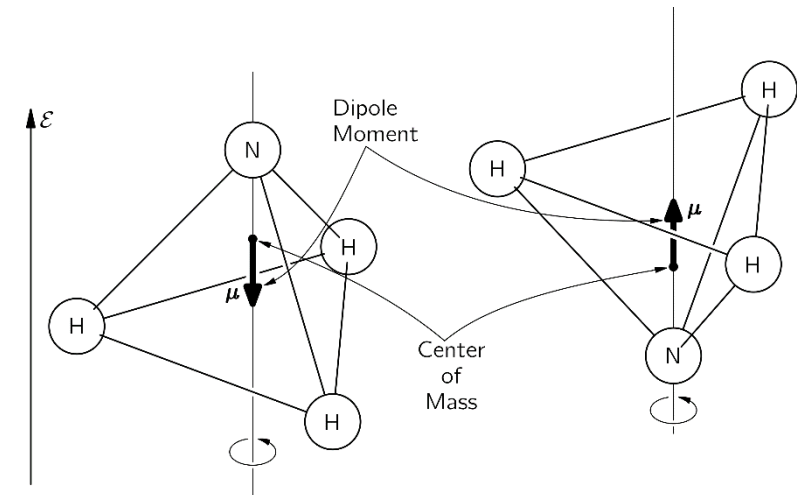
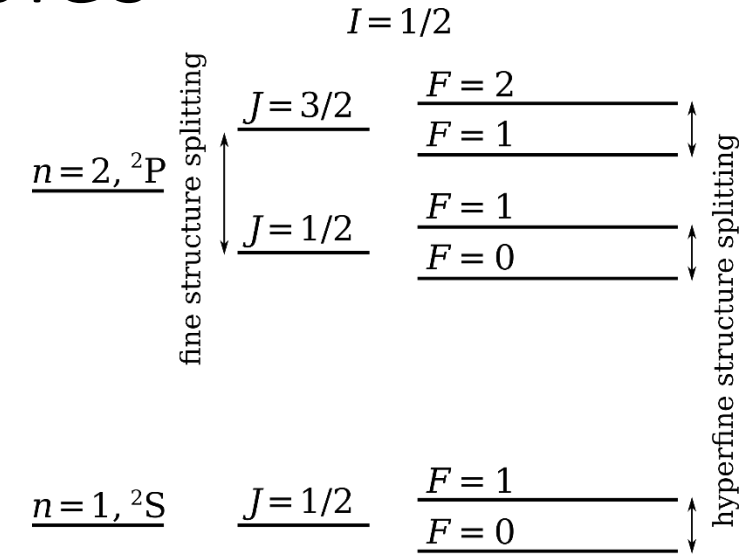
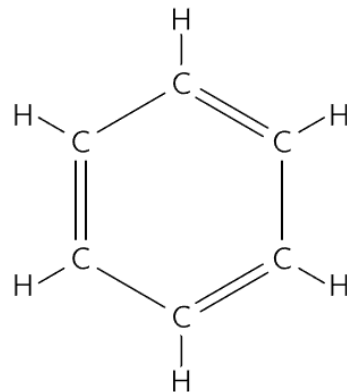
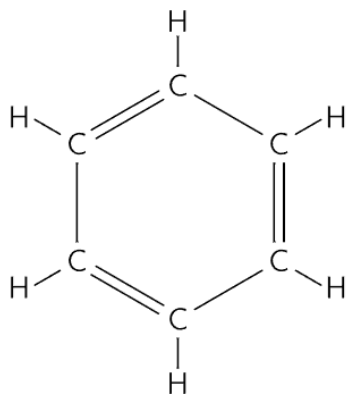
Systeme à deux états

Système à deux états

- Espace de Hilbert, dimension 2
 - Exemple: spin $\frac{1}{2}$ (Chapitre 4)
 - Sphère de Bloch
- Systèmes physiques variés sont **approximativement** système à deux états
 - Les deux états sont “loin” des autres états

Système à deux états – exemples

- Exemples
 - Structure hyperfine (d'atome hydrogène)
 - Hyperfine splitting $\sim$ GHz
 - $n=1, n=2$ splitting $\sim 10^6$ GHz
 - Molécule Benzène
 - Maser de molécule d'ammoniac
 - Puits de potentiel fini (puits quantique)
 - Niveau fondamental et 1^e niveaux excité



Système à deux états – sans couplage

- Espace des états E_H
 - Base de deux états stationnaire $\{|1\rangle, |2\rangle\}$
 - $\hat{H}|1\rangle = E_1|1\rangle, \hat{H}|2\rangle = E_2|2\rangle$
 - Matrice de hamiltonien $\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}$
- Oscillation libre
 - État initial $|\psi(t=0)\rangle = c_1|1\rangle + c_2|2\rangle$
 - $c_1 = \langle 1|\psi(t=0)\rangle, c_2 = \langle 2|\psi(t=0)\rangle$
 - L'évolution du système $|\psi(t)\rangle = c_1 e^{-\frac{iE_1 t}{\hbar}}|1\rangle + c_2 e^{-\frac{iE_2 t}{\hbar}}|2\rangle$
 - La valeur moyenne d'une grandeur physique A
$$\langle A \rangle = \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle$$
$$= |c_1|^2 A_{11} + |c_2|^2 A_{22} + c_1^* c_2 e^{-i(E_2 - E_1)t/\hbar} A_{12} + c_2^* c_1 e^{i(E_2 - E_1)t/\hbar} A_{21}$$

Avec $A_{mn} = \langle m | \hat{A} | n \rangle$

Oscillation libre

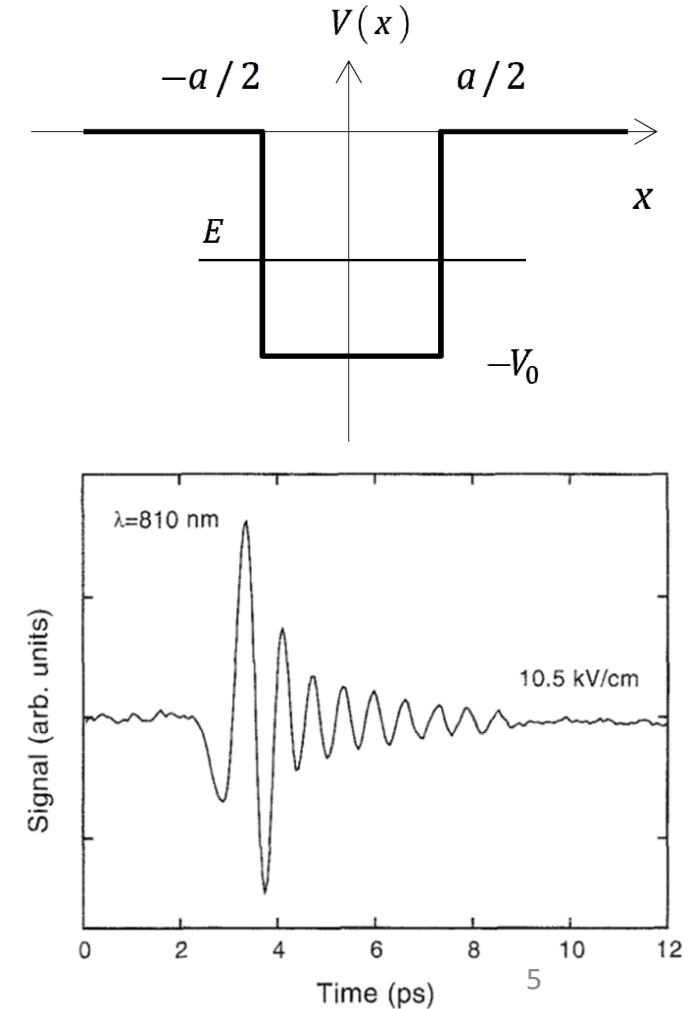
$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle \\ &= |c_1|^2 A_{11} + |c_2|^2 A_{22} + c_1^* c_2 e^{-i(E_2 - E_1)t/\hbar} A_{12} \\ &\quad + c_2^* c_1 e^{i(E_2 - E_1)t/\hbar} A_{21}\end{aligned}$$

- Oscillation périodique

- Pulsation caractéristique $\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$
- Période caractéristique $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$

- Exemple: puits fini - rayonnement dipolaire

- L'état initial n'est pas un état stationnaire
- Oscillation libre $\rightarrow$ Rayonnement dipolaire pulsation ω_0
- Oscillation amortie par la perte de l'énergie



Système à deux états – couplage constante

- Couplage $\hat{V}_c = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & V_{12} \\ V_{12} & \varepsilon_2 \end{pmatrix}$, avec $V_{12} \in \mathbb{R}$

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}$$

- Hamiltonien total : $\hat{H}_T = \hat{H} + \hat{V}_c = \begin{pmatrix} E_1 + \varepsilon_1 & V_{12} \\ V_{12} & E_2 + \varepsilon_2 \end{pmatrix}$

- Les deux énergies propres $E'_{1,2}$

$$E'_{1,2} = \frac{E_1 + \varepsilon_1 + E_2 + \varepsilon_2 \pm \sqrt{(E_1 - E_2 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + 4V_{12}^2}}{2}$$

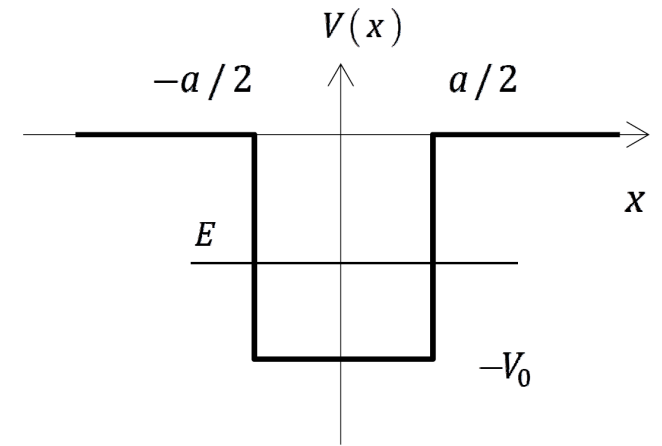
- Faible couplage: $\hat{V}_c$ est **faible** devant $\hat{H}$

- $E'_{1,2} = \frac{E_1 + \varepsilon_1 + E_2 + \varepsilon_2 \pm \sqrt{(E_1 - E_2 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + 4V_{12}^2}}{2} \approx \frac{1}{2} \left((E_1 + E_2 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2) \pm ((E_2 - E_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_1)) \right)$
 - $E'_1 = E_1 + \varepsilon_1 = E_1 + \langle 1 | \hat{V}_c | 1 \rangle$
 - $E'_2 = E_2 + \varepsilon_2 = E_2 + \langle 2 | \hat{V}_c | 2 \rangle$

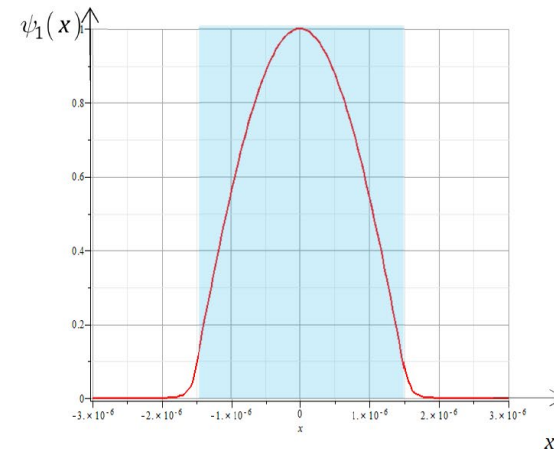
Au **premier ordre**, un couplage $\hat{V}_c$ entraîne un déplacement d'un niveau E_n égale à la valeur moyenne sur l'état stationnaire considéré. $E'_n = E_n + \langle n | \hat{V}_c | n \rangle$.

Exemple – puits quantique en champ électrique

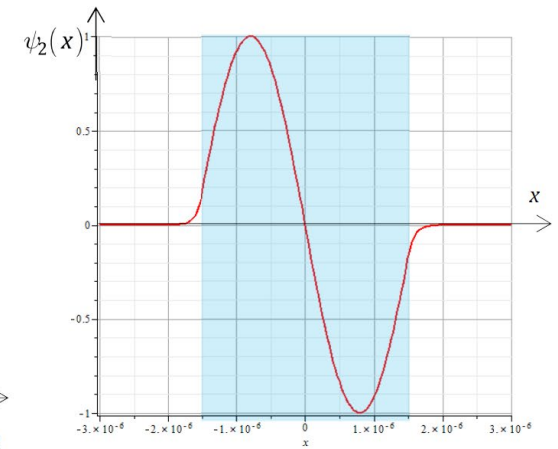
- Un électron dans un puits quantique
 - On applique un champ électrique $\vec{F} = F_0 \vec{e}_x$
 - $\hat{V}_c = eF_0 x$
 - Rappel
 - $|1\rangle = |\psi_1\rangle$: état fondamental (fonction d'onde paires)
 - $|2\rangle = |\psi_2\rangle$: 1^e niveau excité (fonction d'onde impaires)



- La matrice de $\hat{V}_c$
 - $\langle 1 | \hat{V}_c | 1 \rangle = \langle 2 | \hat{V}_c | 2 \rangle = 0$
 - $\langle 1 | \hat{V}_c | 2 \rangle = \langle 2 | \hat{V}_c | 1 \rangle$
 $= eF_0 \langle 1 | x | 2 \rangle = -d_{12} F_0$



État $|1\rangle$



État $|2\rangle$

Niveaux d'énergie – Effet Stark

- Au premier ordre, l'écart des niveaux d'énergies est nulle

- $\hat{V}_c = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & V_{12} \\ V_{12} & \varepsilon_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -d_{12} F_0 \\ -d_{12} F_0 & 0 \end{pmatrix}$

- $E'_1 \approx E_1 + \langle 1 | \hat{V}_c | 1 \rangle = E_1$

- $E'_2 \approx E_2 + \langle 2 | \hat{V}_c | 2 \rangle = E_2$

$$E'_{1,2} = \frac{E_1 + \varepsilon_1 + E_2 + \varepsilon_2 \pm \sqrt{(E_1 - E_2 + \varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + 4V_{12}^2}}{2}$$

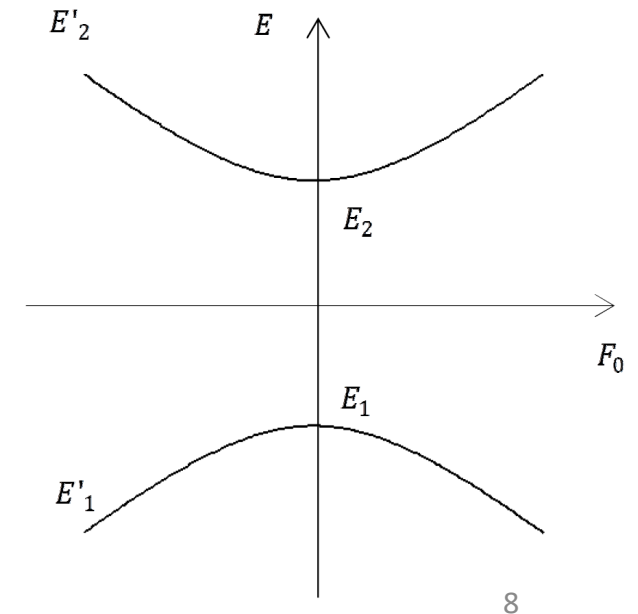
- Au deuxième ordre

- $E'_1 = E_1 - \frac{d_{12}^2}{E_2 - E_1} F_0^2$

- $E'_2 = E_2 + \frac{d_{12}^2}{E_2 - E_1} F_0^2$

- Effet Stark

- Décalage des niveaux d'énergie par champ électrique
 - Décalage $\propto F_0^2$



Exemple – maser de molécule d'ammoniac

- Deux configuration $\{|1\rangle, |2\rangle\}$

- $\hat{H} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$

- $\hat{V}_c = \begin{pmatrix} 0 & V_{12} \\ V_{12} & 0 \end{pmatrix}$



$$\hat{H}_T = \hat{H} + \hat{V}_c = \begin{pmatrix} E & V_{12} \\ V_{12} & E \end{pmatrix}$$

- Énergies propres et états propres

- Niveau fondamental : $E - V_{12}$, $|f\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle - |2\rangle)$

- Niveau excité : $E + V_{12}$, $|e\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle + |2\rangle)$

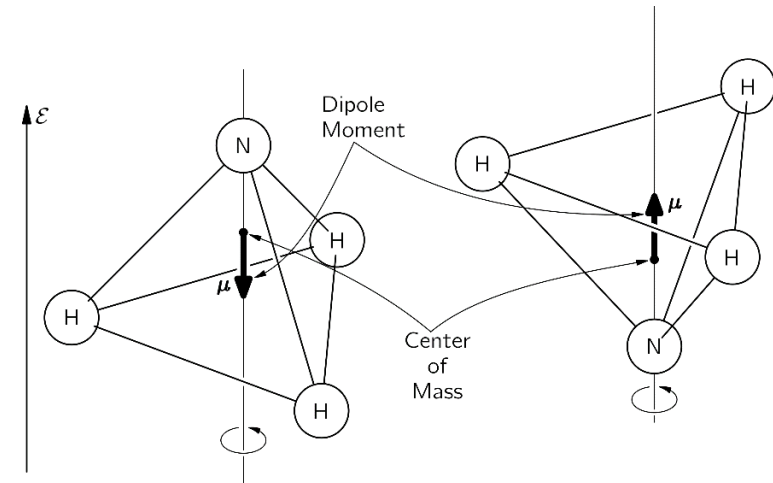
- État initial $|\psi(t = 0)\rangle = |1\rangle$

- $|\psi(t)\rangle = \cos \frac{V_{12}t}{\hbar} |1\rangle - i \sin \frac{V_{12}t}{\hbar} |2\rangle$

- Oscillation libre entre $|1\rangle$ et $|2\rangle$

- Pour molécule d'ammoniac :
Rayonnement $\lambda \approx 1.25$ cm ($f \approx 24$ GHz),
micro-onde

Maser : microwave amplification by
stimulated emission of radiation
Laser : light amplification by
stimulated emission of radiation



Système à deux états – couplage dépendant du temps

- couplage sinusoïdale
 - Sans couplage / couplage constante : oscillation libre
 - couplage sinusoïdale : oscillation forcé
 - Résonance : $\omega = \omega_0$, fréquence de couplage = fréquence propre du système
- Exemple 1 : atome soumise à une onde électromagnétique
 - Atome : 2 niveaux d'énergie E_1, E_2 + onde EM de pulsation ω
 - couplage: $\hat{V}_c = -\hat{\vec{d}} \cdot \vec{F}$
 - $\hat{\vec{d}}$: opérateur de moment dipolaire électrique
 - $\vec{F} = \vec{F}_0 \cos \omega t$: champ électrique oscillant
 - $\hat{V}_c = \begin{pmatrix} 0 & -d_{12}F_0 \cos \omega t \\ -d_{12}F_0 \cos \omega t & 0 \end{pmatrix}$

Rappel : Système à deux états dans
un champ électrique constant

$$\begin{aligned}\langle 1 | \hat{V}_c | 1 \rangle &= \langle 2 | \hat{V}_c | 2 \rangle = 0 \\ \langle 1 | \hat{V}_c | 2 \rangle &= \langle 2 | \hat{V}_c | 1 \rangle = -d_{12} F_0\end{aligned}$$

Couplage dépendant du temps – Exemple 2

- Exemple 2 : Spin ½ en champ magnétique tournant

$$\hat{\vec{\mu}} = \gamma \hat{\vec{S}}$$

- Champ magnétique statique : $\vec{B} = B \vec{e}_z$
- Champ magnétique tournant : $\vec{B}_1 = B_1 \cos \omega t \vec{e}_x$
- $\hat{H}_T = -\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{B} = -\frac{\gamma \hbar}{2} (\sigma_z B + \sigma_x B_1 \cos \omega t) = -\mu_0 (\sigma_z B + \sigma_x B_1 \cos \omega t)$
 - $\hat{H} = -\mu_0 \sigma_z B = \begin{pmatrix} -\mu_0 B & 0 \\ 0 & +\mu_0 B \end{pmatrix}$
 - $\hat{V}_c = -\mu_0 \sigma_x B_1 \cos \omega t = \begin{pmatrix} 0 & -\mu_0 B_1 \cos \omega t \\ -\mu_0 B_1 \cos \omega t & 0 \end{pmatrix}$
- Resumé : $\hat{V}_c = \begin{pmatrix} 0 & V_{12} \cos \omega t \\ V_{12} \cos \omega t & 0 \end{pmatrix}$

Évolution temporelle

- Hamiltonien

- Couplage : $\hat{V}_c = \begin{pmatrix} 0 & V_{12} \cos \omega t \\ V_{12} \cos \omega t & 0 \end{pmatrix}$

- Hamiltonien total : $\hat{H}_T = \begin{pmatrix} E_1 & V_{12} \cos \omega t \\ V_{12} \cos \omega t & E_2 \end{pmatrix}$

- Équation de Schrödinger : $i\hbar \frac{d|\psi\rangle}{dt} = \hat{H}_T |\psi\rangle$

- $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}$

- $i\hbar \frac{dc_1(t)}{dt} = E_1 c_1(t) + V_{12} \cos \omega t c_2(t)$

- $i\hbar \frac{dc_2(t)}{dt} = E_2 c_2(t) + V_{12} \cos \omega t c_1(t)$

- $c_1(t) = a_1(t) e^{-iE_1 t/\hbar}$

- $c_2(t) = a_2(t) e^{-iE_2 t/\hbar}$



Remarque:

Il faut bien distinguer
 $\omega, \omega_0, \omega_1$

$$\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}, \quad \omega_1 = \frac{V_{12}}{\hbar}$$

$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1(t)}{dt} &= \omega_1 a_2(t) \times (e^{i(\omega - \omega_0)t} + e^{-i(\omega + \omega_0)t}) \\ 2i \frac{da_2(t)}{dt} &= \omega_1 a_1(t) \times (e^{-i(\omega - \omega_0)t} + e^{i(\omega + \omega_0)t}) \end{aligned}$$

Évolution temporelle – cas résonant

- Rappel : les trois pulsations
 - ω : pulsation d'onde EM
 - $\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$: pulsation propre
 - $\omega_1 = \frac{V_{12}}{\hbar}$: intensité de couplage
- Cas résonant : $\omega = \omega_0$
 - $2i \frac{da_1}{dt} = \omega_1 a_2 (1 + e^{-2i\omega_0 t})$
 - $2i \frac{da_2}{dt} = \omega_1 a_1 (1 + e^{2i\omega_0 t})$
 - Variation très rapide du terme $e^{\pm 2i\omega_0 t}$, **négligeable**

$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1(t)}{dt} &= \omega_1 a_2(t) \times (e^{i(\omega - \omega_0)t} + e^{-i(\omega + \omega_0)t}) \\ 2i \frac{da_2(t)}{dt} &= \omega_1 a_1(t) \times (e^{-i(\omega - \omega_0)t} + e^{i(\omega + \omega_0)t}) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1}{dt} &= \omega_1 a_2 \\ 2i \frac{da_2}{dt} &= \omega_1 a_1 \end{aligned}$$

Évolution temporelle – cas résonant – suite

- Solution

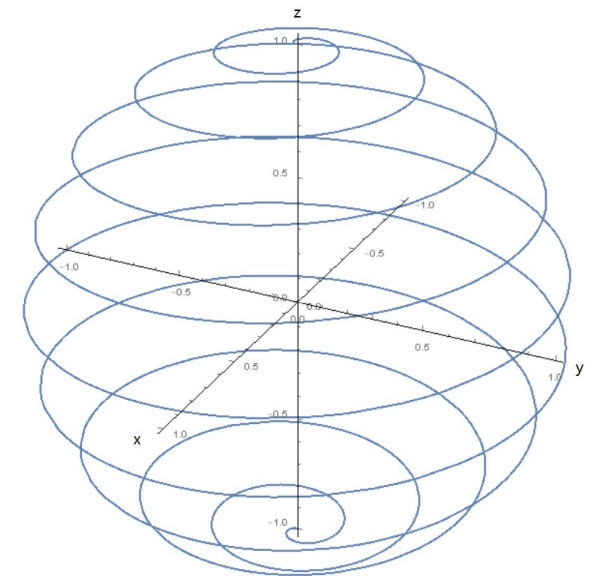
- $a_1(t) = \alpha e^{i\omega_1 t/2} + \beta e^{-i\omega_1 t/2}$
 - $a_2(t) = -\alpha e^{i\omega_1 t/2} + \beta e^{-i\omega_1 t/2}$

$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1}{dt} &= \omega_1 a_2 \\ 2i \frac{da_2}{dt} &= \omega_1 a_1 \end{aligned}$$

- Exemple 1 : état initial $|1\rangle$

- $c_1(0) = a_1(0) = 1$
 - $c_2(0) = a_2(0) = 0$
 - $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$, $a_1(t) = \cos \frac{\omega_1 t}{2}$, $a_2(t) = -i \sin \frac{\omega_1 t}{2}$
 - $|\psi(t)\rangle = \cos \frac{\omega_1 t}{2} e^{-\frac{iE_1 t}{\hbar}} |1\rangle - i \sin \frac{\omega_1 t}{2} e^{-\frac{iE_2 t}{\hbar}} |2\rangle$
 $= \cos \left(\frac{\omega_1 t}{2} \right) |1\rangle - i \sin \left(\frac{\omega_1 t}{2} \right) e^{-i\omega_0 t} |2\rangle$
 - $\theta = \omega_1 t$, $\phi = -\frac{\pi}{2} - \omega_0 t$
 - La couplage amène l'état $|1\rangle$ à $|2\rangle$
 - Contrôler de l'état en ajustant ω_0 , ω_1 et t

$$\begin{aligned} c_1(t) &= a_1(t) e^{-iE_1 t/\hbar} \\ c_2(t) &= a_2(t) e^{-iE_2 t/\hbar} \end{aligned}$$



Évolution temporelle – cas résonant – suite 2

- Exemple 2 : état initial $\frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle + |2\rangle)$

$$\begin{aligned} c_1(t) &= a_1(t)e^{-iE_1t/\hbar} \\ c_2(t) &= a_2(t)e^{-iE_2t/\hbar} \end{aligned}$$

- $c_1(0) = a_1(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- $c_2(0) = a_2(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$
- $\alpha = 0, \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}, a_1(t) = \frac{e^{-i\omega_1 t/2}}{\sqrt{2}}, a_2(t) = \frac{e^{-i\omega_1 t/2}}{\sqrt{2}}$
- $|\psi(t)\rangle = \frac{e^{-i\omega_1 t/2}}{\sqrt{2}} e^{-\frac{iE_1 t}{\hbar}} |1\rangle + \frac{e^{-i\omega_1 t/2}}{\sqrt{2}} e^{-\frac{iE_2 t}{\hbar}} |2\rangle$
- $\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = -\omega_0 t$
- La couplage ne peut pas amener cet état initial vers $|1\rangle$ ou $|2\rangle$

Approximation quasi-résonante

- Approximation quasi-résonante

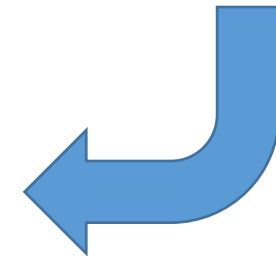
- $\omega \simeq \omega_0$
- Variation de $e^{i(\omega+\omega_0)t}$ est beaucoup plus rapide que $e^{i(\omega-\omega_0)t}$, donc **négligeable**

$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1(t)}{dt} &= \omega_1 a_2(t) \times (e^{i(\omega-\omega_0)t} + e^{-i(\omega+\omega_0)t}) \\ 2i \frac{da_2(t)}{dt} &= \omega_1 a_1(t) \times (e^{-i(\omega-\omega_0)t} + e^{i(\omega+\omega_0)t}) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1(t)}{dt} &= \omega_1 a_2(t) \times e^{i(\omega-\omega_0)t} \\ 2i \frac{da_2(t)}{dt} &= \omega_1 a_1(t) \times e^{-i(\omega-\omega_0)t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 a_1}{dt^2} - i(\omega - \omega_0) \frac{da_1}{dt} + \frac{\omega_1^2 a_1}{4} &= 0 \\ \frac{d^2 a_2}{dt^2} + i(\omega - \omega_0) \frac{da_2}{dt} + \frac{\omega_1^2 a_2}{4} &= 0 \end{aligned}$$



Approximation quasi-résonante – suite

- Solution

- $a_1(t) = \alpha e^{r_1 t} + \beta e^{r_2 t}$
- $a_2(t) = \gamma e^{-r_1 t} + \delta e^{-r_2 t}$
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sont déterminées par les conditions initiales

- avec

- $\Omega = \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}$
- $r_1 = \frac{i}{2}(\omega - \omega_0 + \Omega)$
- $r_2 = \frac{i}{2}(\omega - \omega_0 - \Omega)$

$$\begin{aligned}\frac{d^2 a_1}{dt^2} - i(\omega - \omega_0) \frac{da_1}{dt} + \frac{\omega_1^2 a_1}{4} &= 0 \\ \frac{d^2 a_2}{dt^2} + i(\omega - \omega_0) \frac{da_2}{dt} + \frac{\omega_1^2 a_2}{4} &= 0\end{aligned}$$

Approximation quasi-résonante – suite 2

- Exemple : état initial $|1\rangle$

- Conditions initiales

- $c_1(0) = a_1(0) = 1, c_2(0) = a_2(0) = 0$
- $\frac{da_1}{dt}(t=0) = 0, \frac{da_2}{dt}(t=0) = -\frac{i\omega_1}{2}$

- Les coefficients $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

- $\alpha = \frac{1}{2} - \frac{\omega - \omega_0}{2\Omega}, \beta = \frac{1}{2} + \frac{\omega - \omega_0}{2\Omega}, \gamma = \frac{\omega_1}{2\Omega}, \delta = -\frac{\omega_1}{2\Omega}$

- Solution a_1, a_2

- $a_1(t) = e^{i(\omega - \omega_0)t/2} \left[\cos\left(\frac{\Omega t}{2}\right) - \frac{i(\omega - \omega_0)}{\Omega} \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right) \right]$
- $a_2(t) = -ie^{-i(\omega - \omega_0)t/2} \times \frac{\omega_1}{\Omega} \sin\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$

$$\begin{aligned} c_1(t) &= a_1(t)e^{-iE_1t/\hbar} \\ c_2(t) &= a_2(t)e^{-iE_2t/\hbar} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2i \frac{da_1(t)}{dt} &= \omega_1 a_2(t) \times e^{i(\omega - \omega_0)t} \\ 2i \frac{da_2(t)}{dt} &= \omega_1 a_1(t) \times e^{-i(\omega - \omega_0)t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_1(t) &= \alpha e^{r_1 t} + \beta e^{r_2 t} \\ a_2(t) &= \gamma e^{-r_1 t} + \delta e^{-r_2 t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Omega &= \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2} \\ r_1 &= \frac{i}{2}(\omega - \omega_0 + \Omega) \\ r_2 &= \frac{i}{2}(\omega - \omega_0 - \Omega) \end{aligned}$$

Oscillation de Rabi

- Probabilité de transition

- $P_{1 \rightarrow 2}(t) = |\langle 2 | \psi \rangle|^2 = |c_2(t)|^2 = |a_2(t)|^2 = \frac{\omega_1^2}{\Omega^2} \sin^2 \left(\frac{\Omega t}{2} \right)$

- Probabilité maximale $P_{max} = \frac{\omega_1^2}{\Omega^2} = \frac{\omega_1^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}$

- Maximum à la resonance : $\omega = \omega_0$

- Largeur de la resonance : $2\omega_1$

$$\Omega = \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \omega_1^2}$$

$$r_1 = \frac{i}{2}(\omega - \omega_0 + \Omega)$$

$$r_2 = \frac{i}{2}(\omega - \omega_0 - \Omega)$$

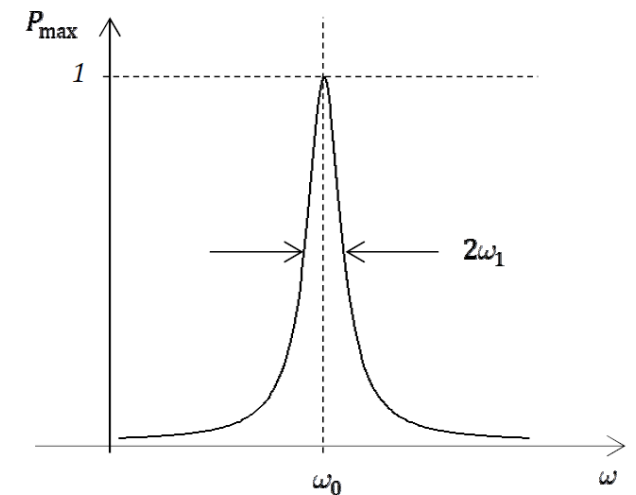
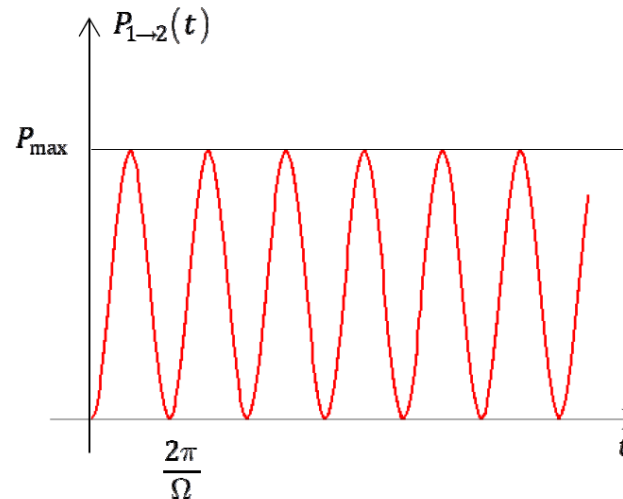
$$a_1(t) = e^{i(\omega - \omega_0)t/2} \left[\cos \left(\frac{\Omega t}{2} \right) - \frac{i(\omega - \omega_0)}{\Omega} \sin \left(\frac{\Omega t}{2} \right) \right]$$

$$a_2(t) = -ie^{-i(\omega - \omega_0)t/2} \times \frac{\omega_1}{\Omega} \sin \left(\frac{\Omega t}{2} \right)$$

ω : pulsation d'onde EM

$\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$: pulsation propre

$\omega_1 = \frac{V_{12}}{\hbar}$: intensité de couplage

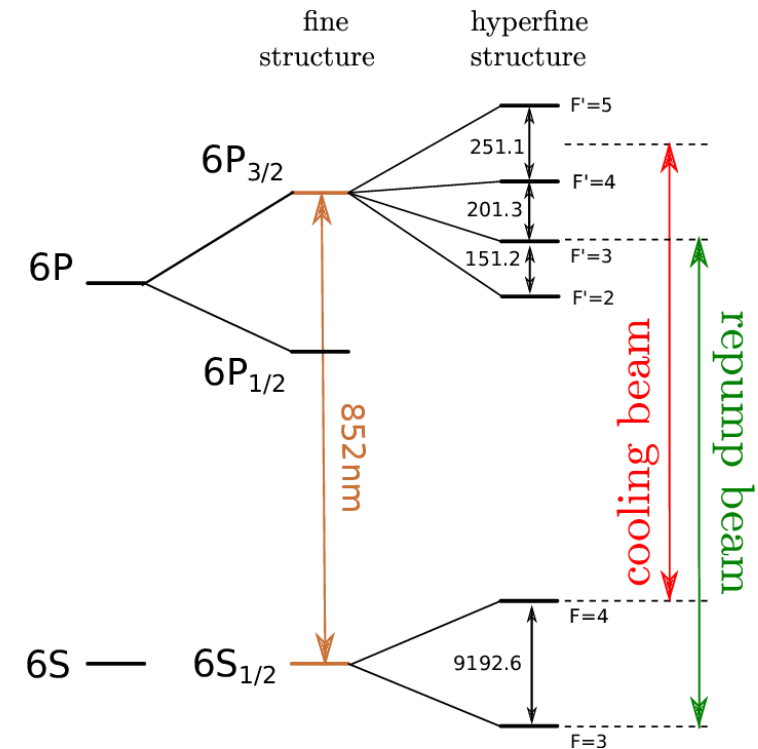
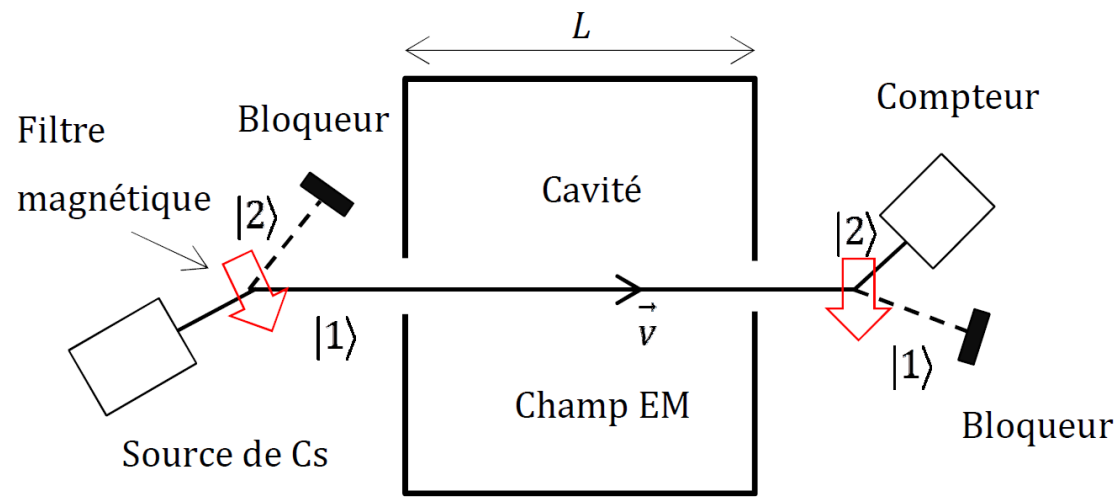


Principe de l'horloge atomique

- Horloge de précision 10^{-15} s
 - Geopositioning
 - Time signal

Définition de "seconde"

La seconde est égale à la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé



Resumé du Chapitre 5

- Système à deux états
- Sans couplage
- Couplage constant
- Effet Stark, Maser
- Couplage dépendant du temps
- Approximation quasi-résonante
- Oscillation de Rabi